

CTM 1 : Mélanges et corps purs

Connaissances / capacités :	Notions et contenus
Comment différencier un corps pur et un mélange ?	Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique tandis qu'un mélange est constitué par au moins deux espèces chimiques différentes.
Qu'appelle-t-on mélange homogène et hétérogène ?	Un mélange homogène est un mélange pour lequel on ne peut pas distinguer les différents constituants à l'œil nu. On n'observe qu'une seule phase. Un mélange hétérogène est un mélange pour lequel on peut distinguer les différents constituants à l'œil nu. On peut observer plusieurs phases distinctes.
Comment calculer la masse volumique ?	La masse volumique correspond au rapport de la masse de l'espèce par le volume de l'espèce : $\rho = \frac{m_{\text{espèce}}}{V_{\text{espèce}}}$ Unités : masse m en kg, volume V en m^3 et masse volumique ρ en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ masse m en g, volume V en L et masse volumique ρ en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
Quelques masses volumiques à connaître :	Ordre de grandeur de la masse volumique de l'air : $\rho_{\text{air}} = 1,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} = 1,3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ Ordre de grandeur de la masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} = 10^3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$
Qu'appelle-t-on densité d'un liquide ? d'un gaz ?	Densité d'un liquide (sans unité) : $d = \frac{\rho_{\text{liquide}}}{\rho_{\text{eau}}}$ Densité d'un solide (sans unité) : $d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$
Quelle est la différence entre la température de fusion et la température d'ébullition ?	La température de fusion correspond au passage de l'état solide à l'état liquide d'une espèce chimique. Elle peut se mesurer à l'aide d'un banc Köfler. La température d'ébullition correspond au passage de l'état liquide à l'état gazeux d'une espèce chimique.
Comment identifier une espèce chimique par ses propriétés physiques ?	Les températures de changement d'état et la masse volumique sont propres à chaque espèce chimique et permettent donc de les identifier. Rq : on peut ajouter la solubilité étudiée au collège.
Comment identifier une espèce chimique par ses propriétés chimiques ?	eau : sulfate de cuivre anhydre de couleur blanche qui devient bleu en présence d'eau. glucose : liqueur de Fehling avec apparition d'un précipité rouge brique après chauffage en présence en glucose ; dioxyde de carbone : eau de chaux qui se trouble en présence de dioxyde de carbone. dihydrogène : test à la flamme, on entend une légère détonation prouvant l'existence de dihydrogène. dioxygène : bûchette incandescente qui se ravive à son contact.
Quel est le principe de la chromatographie ?	L'éluant migre par capillarité le long de la phase fixe (papier). Plus une espèce chimique est soluble dans l'éluant, plus elle migre rapidement et haut. Inversement, une espèce chimique peu soluble dans l'éluant migrera peu ou pas. La chromatographie permet donc de séparer les espèces et de les identifier puisque chaque espèce migre de la même façon qu'elle soit pure ou dans un mélange (pour un support et un éluant donnés).
Que signifie révéler le chromatogramme ?	La révélation du chromatogramme permet de faire apparaître les différentes tâches. On peut utiliser la révélation aux vapeurs de diiode, au permanganate de potassium, ou encore avec une lampe à UV.
Comment déterminer la composition massique d'un mélange ?	La composition massique d'un mélange représente le pourcentage massique de chaque espèce contenue dans un mélange : $\text{Pourcentage massique} = \frac{m(\text{espèce})}{m(\text{mélange})} \times 100$

Constitution et transformation de la matière

Comment déterminer la composition volumique d'un mélange ?	La composition volumique d'un mélange représente le pourcentage volumique de chaque espèce contenue dans un mélange : $\text{Pourcentage volumique} = \frac{V(\text{espèce})}{V(\text{mélange})} \times 100$
Quelle est la composition volumique de l'air ?	La composition volumique approchée de l'air est environ de 80 % de diazote et de 20 % de dioxygène.

MÉMORISATION :

[Flashcard pour mémoriser](#)
[Learning apps pour s'entraîner](#)

Exercices d'entraînement

Après l'activité 1 : exercice 13p29
Après l'activité 2 : exercices 9, 10p 29 et 15 p 30
Après l'activité 3 : exercices 21p31 et 36p25
Après l'activité 4 : exercice 29 p 33